

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

**Semana 01
Sesión 1**

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

REVISIÓN DEL SÍLABO



- 1. Sílabo**
- 2. Otros Documentos**
 - Reglamento general
 - Políticas de diversidad, equidad e inclusión para el estudiante.
 - Reglamento de disciplina del estudiante
- 3. Grabación de la Semana 01 (Sesión 1)**



- 1. Llega temprano a todas las clases.**
- 2. Entrega todas tus actividades formativas.**
- 3. Participa constantemente en clase.**
- 4. Pregunta si tienes dudas.**
- 5. Revisa los anuncios.**
- 6. Comunícate con tu delegado(a)**
- 7. No te copies, hazlo tú mismo**



**¿Qué fue lo más divertido o inesperado
que te ocurrió durante tus vacaciones?**



¿Qué te preocupa del curso?



PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Semana 01
Sesión 1

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

Logro de Aprendizaje

Al término de la sesión, el estudiante conoce los elementos clave de la gestión de proyectos de desarrollo de software, considerando buenas prácticas, riesgos y modelos de proceso.



¿Qué es un proyecto de software?



¿Qué creen que hace fracasar a un proyecto?



<https://acortar.link/m2EG8M>

PROFESIONAL



Para un profesional de Ingeniería de Sistemas, conocer estos principios facilita participar y liderar proyectos de software con una visión más estratégica, evitando depender únicamente de las habilidades técnicas de programación.

PERSONAL



Los principios de la gestión de proyectos de software también pueden aplicarse a la organización de actividades académicas, laborales y personales.

CONTENIDO

01

**Proyecto de Desarrollo
de Software**

02

**Gestión de Proyecto de
Desarrollo de Software**

03

Gestión de Riesgos

04

Modelos del Proceso de Software

1. Proyecto de Desarrollo de Software

Proyecto de Desarrollo de Software

Un proyecto de desarrollo de software es un esfuerzo temporal orientado a crear, modificar o mejorar un producto o sistema de software que satisfaga determinadas necesidades de usuarios u organizaciones.

- ✓ Los requisitos pueden cambiar durante el proyecto.
- ✓ La estimación de tiempo y costos puede ser compleja.
- ✓ La tecnología utilizada puede evolucionar durante el proyecto.
- ✓ El producto es principalmente intangible.

Proyecto de Desarrollo de Software

Características de un Proyecto de Software

- **Temporalidad:** Tiene inicio y finalización.
- **Complejidad:** Puede involucrar múltiples componentes técnicos.
- **Cambio:** Los requisitos pueden evolucionar.
- **Dependencia Humana:** El conocimiento del equipo es fundamental.
- **Recursos Limitados:** Cuenta con presupuesto, personas y tecnología limitada.

Restricciones de un Proyecto de Software

ALCANCE

Define qué se va a desarrollar y qué funcionalidades estarán incluidas.

Ejemplo:

El sistema permitirá registrar estudiantes y realizar matrículas.

Restricciones de un Proyecto de Software

TIEMPO

Determina cuándo debe completarse el proyecto.

Ejemplo:

El sistema debe estar disponible antes del inicio del semestre académico.

Restricciones de un Proyecto de Software

COSTO

Representa los recursos económicos necesarios para desarrollar el proyecto.

Ejemplo:

El presupuesto máximo disponible es de S/ 80 000.

2. Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software

Gestión de Proyecto de Desarrollo de Software

La gestión de proyectos de software comprende las actividades necesarias para planificar y controlar los recursos, personas, actividades, costos, tiempos, riesgos y calidad necesarios para alcanzar los objetivos de un proyecto de software.



Gestión de Proyecto de Desarrollo de Software

Su finalidad principal es lograr que el proyecto entregue un producto que:

- ✓ Cumpla los requisitos acordados.
- ✓ Sea entregado dentro de los plazos establecidos.
- ✓ Se mantenga dentro del presupuesto disponible.
- ✓ Alcance los niveles de calidad esperados.
- ✓ Satisfaga las necesidades de los usuarios y demás interesados.

Definir claramente el alcance

Antes de comenzar a programar es importante establecer:

- ✓ Qué incluye el proyecto.
- ✓ Qué no incluye.
- ✓ Quiénes son los usuarios.
- ✓ Cuáles son los entregables.
- ✓ Cuáles son los criterios de aceptación.

Gestión de Requisitos

Funcionales



Indican qué debe hacer el sistema.

Ejemplo: El sistema debe permitir registrar estudiantes.

No Funcionales



Indican características del sistema.

Ejemplo: El sistema debe responder en menos de 3 segundos al guardar un nuevo estudiante.

Gestión del Equipo de Desarrollo

El factor humano es uno de los elementos más importantes en un proyecto de software.

Una buena gestión debe favorecer:

- ✓ Comunicación.
- ✓ Colaboración.
- ✓ Responsabilidad.
- ✓ Transparencia.
- ✓ Resolución de conflictos.
- ✓ Retroalimentación.

Gestión de Proyecto de Desarrollo de Software

Rol	Actividad principal	Función
Project Manager	Planificar, coordinar y controlar el proyecto	Define cronograma, asigna recursos, controla avances y gestiona riesgos
Product Owner	Definir y priorizar las necesidades del negocio	Decide que la matrícula y consulta de horarios son funcionalidades prioritarias
Analista	Levantar, analizar y documentar requisitos	Entrevista a estudiantes y personal académico y documenta los requisitos
Arquitecto	Diseñar la arquitectura técnica del sistema	Define arquitectura web, base de datos, APIs, seguridad y tecnologías
Desarrollador	Implementar las funcionalidades	Programa el módulo de autenticación, matrícula, cursos y horarios
UX/UI Designer	Diseñar la experiencia e interfaz del usuario	Diseña prototipos de las pantallas de login, matrícula y consulta de horarios
QA/Tester	Verificar la calidad del software	Ejecuta pruebas funcionales, de integración, seguridad y rendimiento
DevOps	Automatizar integración, infraestructura y despliegue	Configura CI/CD, servidores, ambientes de prueba y producción
Usuario/Cliente	Validar que el producto satisfaga sus necesidades	Prueba el sistema y confirma si el proceso de matrícula funciona correctamente

3. Gestión de Riesgos

Un riesgo es un evento o condición incierta que, si ocurre, puede producir un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto.



El desarrollador principal podría abandonar el proyecto.

Riesgo



Todavía no ha ocurrido.

Ejemplo: Existe la posibilidad de que el servidor no soporte la cantidad de usuarios.

Problema



Ya está ocurriendo.

Ejemplo: El servidor está fallando cuando ingresan 1000 usuarios.

Tipos

Riesgos Técnicos

- Nueva tecnología desconocida.
- Problemas de integración.
- Incompatibilidad entre sistemas.

Riesgos de Requisitos

- Cambios frecuentes.
- Requisitos incompletos.
- Diferentes interpretaciones entre usuarios y desarrolladores.

Tipos

Riesgos de RRHH

- Rotación de personal.
- Falta de especialistas.
- Conflictos en el equipo.

Riesgos de Planificación

- Cronograma demasiado optimista.
- Mala estimación.

Tipos

Riesgos Económicos

- Incremento de costos.
- Presupuesto insuficiente.
- Cambios en precios de cloud.



4. Modelos del Proceso de Software

Modelos del Proceso de Software

Un modelo de proceso de software define una estructura o enfoque para organizar las actividades necesarias para desarrollar un sistema.

No existe un único modelo adecuado para todos los proyectos.

Modelos del Proceso de Software

Modelo en Cascada - Waterfall

Las actividades se organizan secuencialmente.



Modelos del Proceso de Software

Modelo Incremental

Cada incremento agrega funcionalidades al producto.

- ✓ Incremento 1: Registro de usuarios.
- ✓ Incremento 2: Matrículas.
- ✓ Incremento 3: Pagos.

Modelos del Proceso de Software

Averiguar y explicar sobre:

- ✓ Modelo V.
- ✓ Modelo Espiral.
- ✓ Modelo de Prototipos.
- ✓ ¿Cómo seleccionar un modelo?



**¿TIENE
ALGUNA
PREGUNTA?**





¿Qué hemos
aprendido hoy?

¿Para qué servirá
lo aprendido?

¡Muchas Gracias!



Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre